

Synthèse — Architecting Agentic Communities using Design Patterns

Référence bibliographique :

Milosevic, Z., & Rabhi, F. (2026). *Architecting Agentic Communities using Design Patterns : A Framework Grounded in ODP Enterprise Language Formalism*.

1. Contexte et problématique

Le développement rapide des modèles de langage (LLM) a fait évoluer les systèmes d'intelligence artificielle. D'abord utilisés pour des tâches ponctuelles comme la génération ou l'extraction de texte, ils servent désormais de base à des systèmes capables de raisonner, de planifier et d'agir de manière autonome. On parle alors d'IA *agentique*.

Cependant, le passage de prototypes expérimentaux à des systèmes déployés en environnement industriel pose plusieurs difficultés. Il ne suffit pas qu'un agent fonctionne : il faut pouvoir organiser plusieurs agents entre eux, intégrer des acteurs humains, assurer la traçabilité des décisions et garantir le respect des règles juridiques ou réglementaires.

Les auteurs soulignent ainsi l'absence d'un cadre architectural clair permettant de structurer ces systèmes multi-agents tout en assurant leur gouvernance. Leur objectif est donc de proposer une méthodologie capable d'organiser des communautés d'agents hétérogènes (IA et humains) de manière rigoureuse et vérifiable.

2. Taxonomie tripartite des systèmes agentiques

Le papier introduit une classification en trois niveaux qui structure l'ensemble de l'architecture proposée.

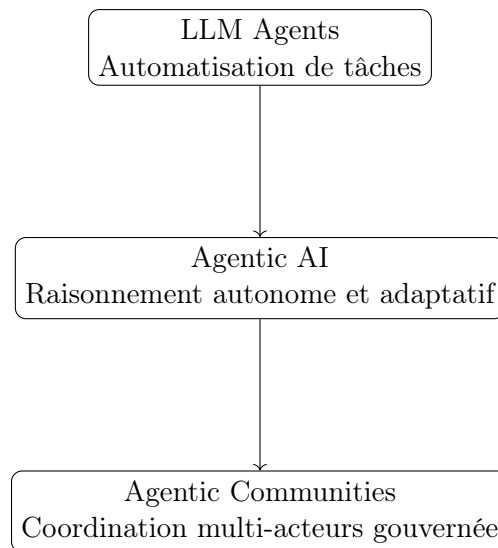


FIGURE 1 – Taxonomie tripartite proposée par les auteurs

Le premier niveau correspond aux *LLM Agents*. Ces entités exécutent des tâches spécifiques de manière autonome mais limitée. Elles ne formulent pas leurs propres objectifs et n'adaptent pas stratégiquement leur comportement. Elles constituent des briques fonctionnelles.

Le second niveau, l'*Agentic AI*, introduit une véritable capacité d'agence. L'agent est capable de poursuivre des objectifs de manière autonome, de planifier, d'ajuster ses stratégies et d'apprendre de l'expérience. Les auteurs distinguent explicitement l'autonomie (agir sans supervision constante) de l'agence (agir avec intentionnalité et orientation vers un but).

Le troisième niveau, les *Agentic Communities*, représente la contribution centrale du papier. Il s'agit de cadres de coordination réunissant plusieurs agents IA et des acteurs humains au sein d'une structure gouvernée par des règles formelles. Ce niveau répond aux exigences des environnements industriels où la responsabilité et la conformité sont essentielles.

3. Le pattern ReAct comme illustration de l'Agentic AI

Parmi les 46 design patterns identifiés, le pattern *ReAct* illustre le fonctionnement d'un agent doté d'agence. Il repose sur une boucle combinant raisonnement explicite et action.

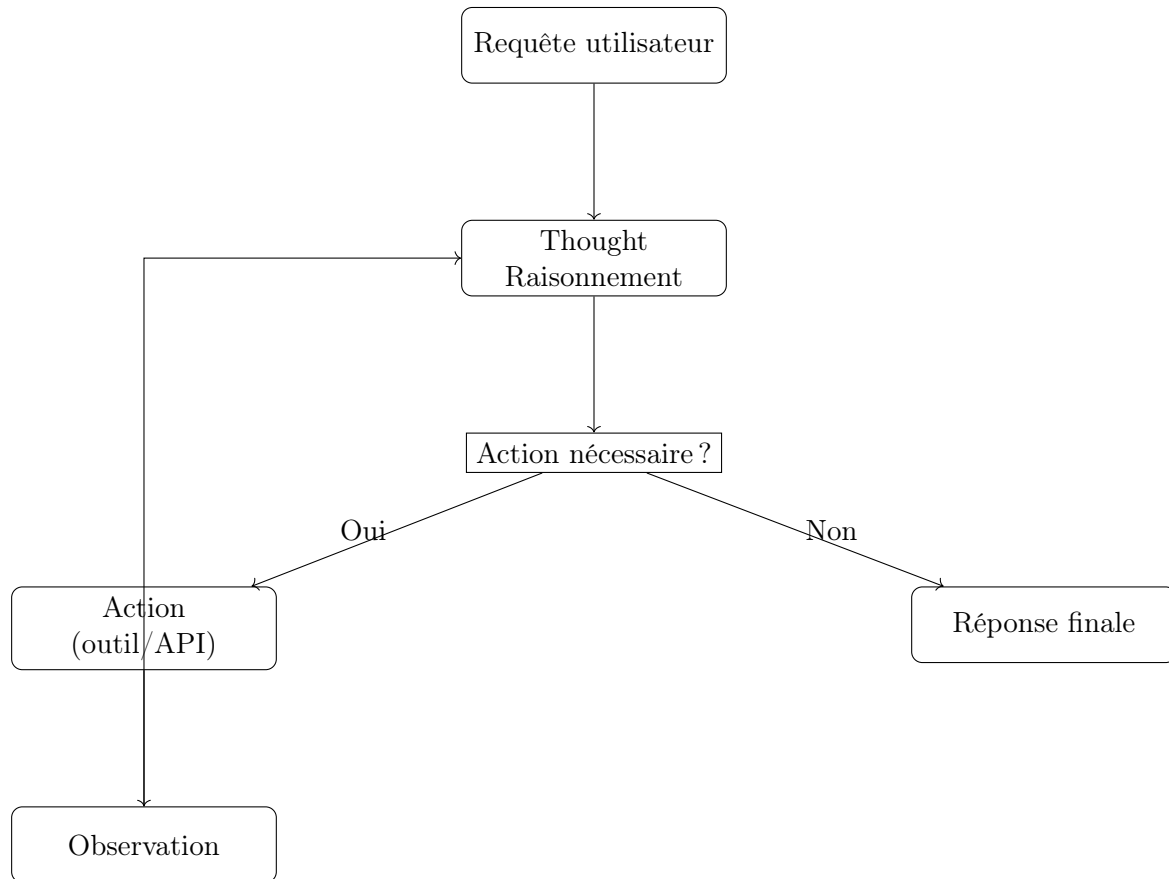


FIGURE 2 – Boucle décisionnelle du pattern ReAct

Ce mécanisme permet d'explicitier le raisonnement intermédiaire et d'adapter dynamiquement les actions en fonction des observations, renforçant ainsi robustesse et interprétabilité.

4. Gouvernance formelle et jetons déontiques

L'innovation majeure du papier réside dans l'ancrage du framework dans le standard ISO ODP-EL (Open Distributed Processing Enterprise Language). Ce formalisme permet de modéliser des communautés d'acteurs à travers des rôles, des contrats et des contraintes normatives.

Les auteurs introduisent l'usage de jetons déontiques pour formaliser la gouvernance :

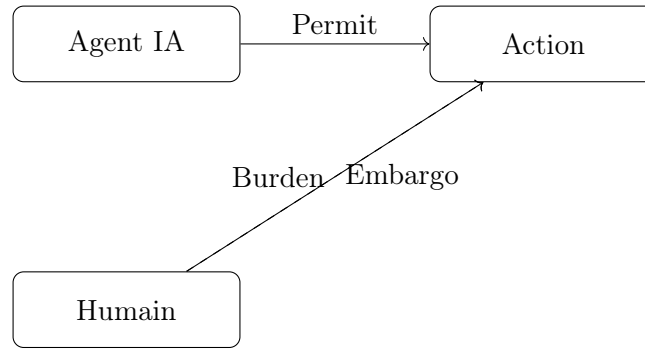


FIGURE 3 – Principe des jetons déontiques

Trois types de jetons structurent la responsabilité : *Burden* (obligation), *Permit* (permission) et *Embargo* (interdiction). Ce mécanisme permet de tracer formellement la délégation des responsabilités et de vérifier que toute action critique est exécutée sous autorité légitime.

Le cadre distingue également l'*intent* (état cognitif interne non transférable) de l'*obligation* (engagement externe formalisé et délégable). Cette séparation garantit que l'IA peut agir tout en laissant la responsabilité décisionnelle ultime à un acteur humain lorsque nécessaire.

5. Validation par un cas d'étude

Le framework est appliqué à un système de mise en correspondance entre patients et essais cliniques. L'architecture est organisée en trois couches : accès sécurisé aux données médicales, raisonnement agentique pour l'éligibilité, et coordination externe avec supervision humaine. Grâce au formalisme ODP-EL, il est possible de prouver que certaines propriétés sont respectées, notamment l'interdiction pour l'IA d'inscrire automatiquement un patient sans validation humaine.

6. Lien avec le TER

Ce papier constitue une référence structurante pour notre étude. Il fournit une taxonomie claire des architectures agentiques et un catalogue de design patterns pouvant servir de grille d'analyse. Surtout, il introduit une dimension formelle de gouvernance permettant d'évaluer la robustesse et la conformité des architectures logicielles basées sur l'IA agentique, ce qui est essentiel dans le cadre d'un travail d'ingénierie avancé.